

ソフトウェア工学A チーム開発2

鷺崎 弘宜

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所
国立情報学研究所 客員教授
エクスモーション 社外取締役



Twitter: @Hiro_Washi washizaki@waseda.jp

<http://www.washi.cs.waseda.ac.jp/>



演習4: アーキテクチャ設計

- 以下の非機能要件を満たすようにアーキテクチャ設計を行い、設計結果をUMLパッケージ図やクラス図の形で表現しなさい
 - 開発の容易性: アーキテクチャー設計後、異なるグループによる独立した開発が可能であること
 - 保守性: UIの変更も含め、要求仕様の変更に対応しやすいこと
 - 性能効率性: 高性能である必要はない
 - プラットフォーム: Java言語・JavaVM環境、または他言語
 - 永続性とネットワーク: MySQLほか、提供される部分実装に従うこと
 - UI: テキストベースのUI、標準入出力が基本(発展形も可)
 - 再利用可能な資産: Java標準パッケージほか(使わなくとも可)
- ダイアグラムをレビューし、必要に応じて修正すること



アーキテクチャ設計・レビュー項目

対象	項目	○
アーキテクチャ	適切なパターンや実現手段の選択により、全ての非機能要求を満足している	
	実装上の制約を満足している。	
	「良い設計のための基本技術」を的確に用いている	
	パッケージ設計原則を満足している	
	配置や色、フォントなどが読みやすい	
クラス	求められる全機能を満足するように操作および属性の割り当てが確定している	
	実装可能な形で表現されている(型、名前など)	
クラス間関係	全てについて方向(誘導可能性)が明示されている	
	全てについて多重度が明示されている	
	必要な集約、合成集約(コンポジション)の関係が明示されている	

演習5: 実装

- 設計に基づいた実装をすること
 - Visual Studio Code + Github または Eclipse利用を推奨
- プログラムソースコードをレビューし、必要に応じて修正すること



参考: Javaによる部分実装の使い方

- Eclipseにより二つのプロジェクトをインポート: dev_program_DB と Waseda-SE
 - <http://www.eclipse/downloads/>
 - チェックアウトに関わるユースケースについて実装を完成させること
 - `app.checkout.CheckOutRoomForm`
 - `app.checkout.CheckOutRoomControl`
1. ダウンロード: dev_program_DB.zip と Waseda-SE.zip
 2. Eclipse: File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace -> Select archive file -> select downloaded zip files
 3. Command prompt (or shell):
 1. Go to mydb folder in Eclipse workspace of dev_program_DB, such as C:\Users\XXX\workspace\dev_program_DB\mydb
 2. Run server by runServer.bat
 4. Eclipse: run main method of app.cui.CUI class



実装・レビュー項目（抜粋）

対象	項目	○
全体	設計モデルに適合する形で、構造、振る舞い、関連、相互作用が実装されている	
	必要に応じて再利用が行われている	
	意図が分かりやすく実装されている	
	全ての機能が実装されている	
要素	全ての属性・変数・引数が適切に初期化・代入されている	
	各メソッドの大きさと複雑さは適切に抑えられている	
	命名は分かりやすく一貫している	
	ループ制御の判定が正しい	
	条件分岐の判定が正しい	
	扱う事柄に特化した例外を適切に用いている	



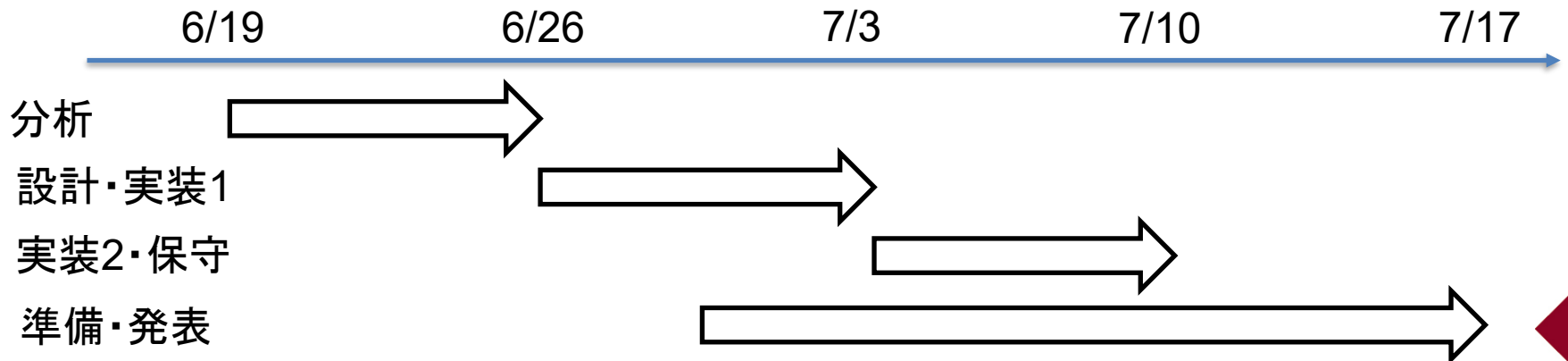
演習6: 保守

- 次の要求を追加して、要求/ドメイン分析、設計モデル、実装を拡張し、拡張結果を表すこと
 - 「顧客が予約をキャンセルする」
 - 差分のみの表現でOK
- 授業で説明したエンジニアリング手法の観点から、拡張が与える影響について論じなさい。
 - 例: ロバストネス分析、設計原則、アーキテクチャパターン...



今後の予定

- 6月26日(本日): 集合無し
 - ドメイン分析、要求分析、システム分析: ほぼ完了
 - アーキテクチャ設計、実装、保守: 着手
- 7月3日: 対面集合
 - 分析・設計の補足
 - アーキテクチャ設計、実装、保守: ほぼ完了
 - チーム発表・対面
- 7月10日: オンラインリアルタイム
 - チーム発表・オンライン
- 7月17日: 対面集合
 - チーム発表・対面、まとめ



チーム発表予定

- 各チームの発表予定は以下を基本とします（適宜調整の可能性があります）。
- 7月3日: 5-7チーム程度
 - 各3分以内で分析設計について発表（未実装可）
- 7月10日: 15-20チーム程度
 - 各3分以内で実装デモほか発表（未完了状態可）
- 7月17日: 15-20チーム程度
 - 各3分以内で実装デモほか発表